ใบงานที่ 5 ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S2 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล .....

ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ความเข้มเสียง** I คือกำลังเสียงที่ตกตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ $I = P/A$ หน่วย W/m^2 · แหล่งกำเนิดจุดที่แผ่เสียงทุกทิศเท่ากัน $\mathbf{I = P/4\pi r^2}$ จึงได้ $I \propto 1/r^2$ (ระยะ 2 เท่า ความเข้มเหลือ 1/4 เท่า)

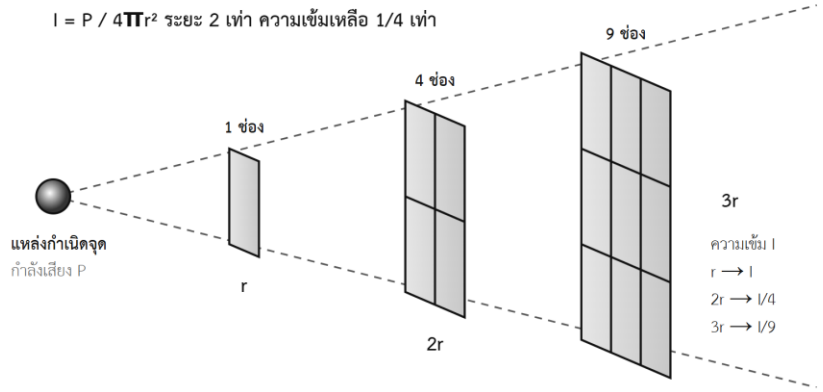
• ความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูได้ยิน (ที่ประมาณ 1000 Hz) $\mathbf{I_0 = 10^{-12}\ W/m^2}$ · หูรับรู้ความดังแบบลอการิทึม จึงใช้**ระดับความเข้มเสียง** $\boldsymbol{\beta = 10\log(I/I_0)}$ หน่วยเดซิเบล (dB)

• ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า β เพิ่ม 10 dB · ความเข้มเพิ่ม 2 เท่า β เพิ่มประมาณ 3 dB · ระยะเปลี่ยนจาก r_1 เป็น r_2 ได้ $\boldsymbol{\beta_2 = \beta_1 - 20\log(r_2/r_1)}$ (ระยะ 2 เท่า ลดลงประมาณ 6 dB)

• การได้ยิน: หูชั้นนอกรับเสียงให้แก้วหูสั่น ⟶ หูชั้นกลาง (ค้อน ทั่ง โกลน) ส่งผ่านและขยายการสั่น ⟶ หูชั้นใน (คอเคลีย) เปลี่ยนเป็นสัญญาณประสาทไปสมอง

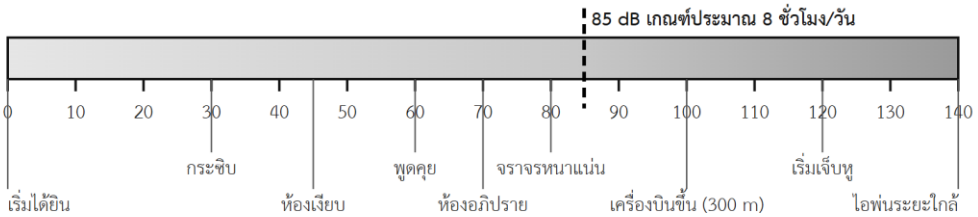
• **ความดัง**ขึ้นกับความเข้มเสียง (แอมพลิจูด) · **ระดับเสียงสูงต่ำ**ขึ้นกับความถี่ · **คุณภาพเสียง**ขึ้นกับรูปคลื่นหรือฮาร์มอนิกส์

• มลพิษทางเสียง: ไม่ควรสัมผัสเสียงเกินประมาณ **85 dB** ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน (เกณฑ์ต่างกันตามหน่วยงาน) · ระวัง: ห้ามนำ dB มาคูณหรือหารตามระยะโดยตรง ให้ใช้ลอการิทึม



ระดับความเข้มเสียง (dB) ของเสียงในชีวิตประจำวัน

เพิ่ม 10 dB ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า · เพิ่ม 3 dB ความเข้มเพิ่มประมาณ 2 เท่า



ตอนที่ 1 การทดลอง วัดระดับเสียงในโรงเรียนและตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... วิธีที่ใช้ ☐ แอปวัดระดับเสียงในโทรศัพท์ (Decibel X หรือ Phyphox เมนู Audio Amplitude) ☐ สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 04 (กรณีฝนตก)

ขั้นตอนและความปลอดภัย

ก) **ตอนที่ 1.1** วางโทรศัพท์ตำแหน่งเดียวกันและหันไมโครโฟนไปทางเดียวกัน อ่านค่าเฉลี่ยประมาณ 30 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบในแต่ละสถานที่

ข) **ตอนที่ 1.2** ในที่โล่งที่เงียบพอ ให้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดเสียงคงที่ระดับปานกลาง อีกเครื่องวัดที่ระยะ 1.0 2.0 และ 4.0 m

ค) บันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง · ไม่เปิดเสียงดังเกินไป ไม่นำโทรศัพท์ที่เปิดเสียงแนบหู · ค่าจากไมโครโฟนโทรศัพท์เป็นค่าประมาณ

ตาราง 1.1 ระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ (dB)

สถานที่	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ลำดับ (เงียบ⟶ดัง)
ห้องเรียนขณะเงียบ					
ห้องเรียนขณะอภิปราย					
โรงอาหารหรือทางเดินหน้าอาคาร					
สนามกีฬา					

ตาราง 1.2 ระดับเสียงตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (dB)

ระยะ (m)	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ลดลงจากระยะก่อนหน้า (dB)
1.0					–
2.0					
4.0					

1.1 L1 · S2 เรียงลำดับสถานที่จากเงียบไปดัง สถานที่ใดมีระดับเสียงใกล้หรือเกินเกณฑ์ 85 dB บ้าง

1.2 L2 · S2 จากตาราง 1.2 เมื่อระยะเพิ่มจาก 1.0 ⟶ 2.0 m และ 2.0 ⟶ 4.0 m ระดับเสียงลดลงเท่าใด เทียบกับค่าตามทฤษฎี $20 \log 2 \approx 6$ dB

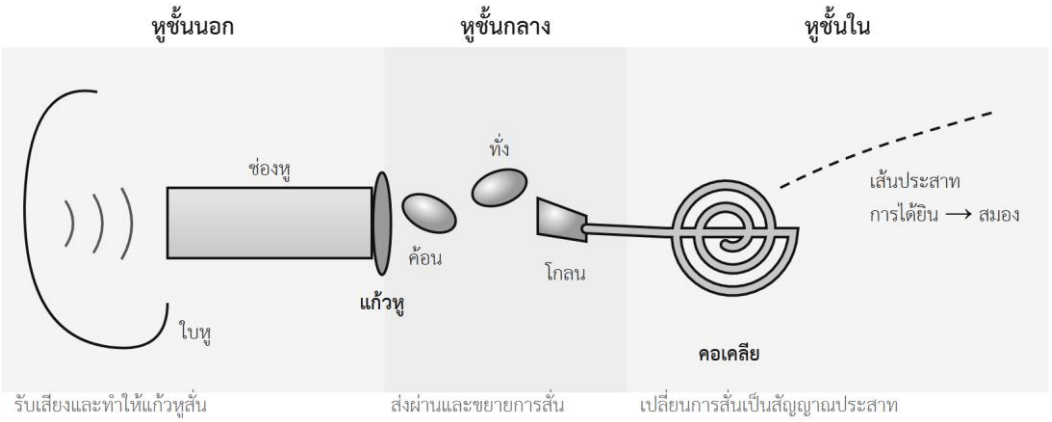
1.3 L4 · S2 บอกสาเหตุที่ทำให้ผลการวัดต่างจากทฤษฎีอย่างน้อย 2 ข้อ (เช่น เสียงพื้นหลัง การสะท้อน) และเสนอวิธีลดความคลาดเคลื่อน 1 วิธี

ตอนที่ 2 ความเข้มเสียงกับระยะ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 01 และ 02)

2.1 L1 · S2 เติมคำ: ระยะจากแหล่งกำเนิดเพิ่มเป็น 2 เท่า ความเข้มเสียงเหลือ ..... เท่า ระดับความเข้มเสียงลดลงประมาณ ..... dB · ความเข้มเสียงเพิ่ม 10 เท่า ระดับเสียงเพิ่ม ..... dB · ความเข้มเสียงเพิ่ม 2 เท่า ระดับเสียงเพิ่มประมาณ ..... dB

2.2 L2 · S2 หูมนุษย์ได้ยินเสียงตั้งแต่ความเข้ม 10^{-12} W/m^2 จนถึงประมาณ 1 W/m^2 (เริ่มเจ็บหู) ช่วงนี้ต่างกันกี่เท่า และทำไมจึงนิยมบอกความดังเป็นเดซิเบลแทนความเข้มเสียง

ตอนที่ 3 การได้ยินและลักษณะของเสียง (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 03)



3.1 L1 · S2 เติมตาราง: เสียงที่เรารับรู้แต่ละลักษณะขึ้นกับสมบัติใดของคลื่นเสียง

สิ่งที่หูรับรู้	ขึ้นกับสมบัติใดของคลื่นเสียง	สังเกตจากสถานการณ์จำลอง (เปลี่ยนอะไร เห็นอะไร)
ความดัง		
ระดับเสียงสูงต่ำ		
คุณภาพเสียง		

3.2 L1 · S2 หูชั้นกลางทำหน้าที่อะไร และส่วนใดของหูเปลี่ยนการสั่นเป็นสัญญาณประสาท

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L4 · ใช้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m² · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุด	สมการที่ 2 ระดับความเข้มเสียง	สมการที่ 3 เทียบระดับเสียงสองระยะ
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
A	พื้นที่ผิวทรงกลม $4\pi r^2$	m²	r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m
β	ระดับความเข้มเสียง	dB	I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²

จำ: ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า β เพิ่ม 10 dB · ระยะเพิ่ม 2 เท่า I เหลือ 1/4 β ลด 6 dB · หา I จาก β ใช้ $I = I_0 \times 10^{\beta/10}$

4.1 L1 · S2 แหล่งกำเนิดเสียงจุดกำลัง 0.50 W แผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน ที่ระยะ 2.0 m มีความเข้มเสียงเท่าใด

4.2 L1 · S2 เสียงมีความเข้ม 1.0×10^{-5} W/m² จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

4.3 L2 · S2 เสียงมีความเข้ม 2.0×10^{-5} W/m² จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

4.4 L2 · S2 เสียงจากเครื่องตัดหญ้ามีระดับความเข้มเสียง 90 dB จงหาความเข้มเสียงในหน่วย W/m²

4.5 L2 · S2 ระดับเสียงในห้องเพิ่มจาก 60 dB เป็น 80 dB ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า

4.6 L3 · S2 วัดระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุดที่ระยะ 2.0 m ได้ 70 dB ที่ระยะ 8.0 m จะวัดระดับความเข้มเสียงได้เท่าใด (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

4.7 L3 · S2 ที่ระยะ 5.0 m จากลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB จงหากำลังเสียงของลำโพง

4.8 L4 · S2 สมมติว่าเครื่องบินลำหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด ผู้สังเกตที่อยู่ห่าง 300 m วัดระดับความเข้มเสียงได้ 100 dB ผู้สังเกตต้องอยู่ห่างจากเครื่องบินอย่างน้อยเท่าใด ระดับเสียงจึงลดลงเหลือ 85 dB (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

ตอนที่ 5 มลพิษทางเสียงในชุมชนลาดกระบัง (ทำเป็นกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

5.1 L4 · S2 บ้านของเพื่อนอยู่ห่างจากเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ 600 m (ใช้ข้อมูลข้อ 4.8 คือ 100 dB ที่ 300 m) (ก) ระดับเสียงที่บ้านเพื่อนขณะเครื่องบินผ่านเป็นเท่าใด เกินเกณฑ์ 85 dB หรือไม่ (ข) เสนอแนวทางลดผลกระทบจากเสียงรบกวนในบ้านหรือโรงเรียนอย่างน้อย 2 วิธี พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · S2 เติมคำ: ความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุด I = ... ระดับความเข้มเสียง β = ... เมื่อ I_0 = ... W/m^2 และระยะเพิ่ม 2 เท่า ระดับเสียงลดลงประมาณ ..... dB

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม